

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Beatris Celsica Cahya

NIM : 234308064

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/beatriscelsica>

Abstrak

Scikit-learn merupakan salah satu library machine learning berbasis Python yang banyak digunakan dalam pengolahan data, pelatihan model, serta evaluasi performa sistem prediksi. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar scikit-learn serta mengimplementasikannya dalam sistem deteksi gerakan tangan dan pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data visual, ekstraksi fitur, pembagian dataset menjadi data latih dan data uji, pelatihan model klasifikasi, serta pengujian performa sistem. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi kondisi tangan terbuka dan tertutup serta membedakan posisi berdiri dan duduk dengan tingkat akurasi yang baik. Program juga menunjukkan respon yang cepat dan stabil selama proses deteksi berlangsung. Dengan demikian, penggunaan scikit-learn terbukti efektif dalam membangun sistem klasifikasi gerakan berbasis webcam dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep dasar machine learning dan computer vision.

Kata kunci: *scikit-learn, machine learning, klasifikasi, deteksi gerakan, webcam, computer vision.*

1. PENDAHULUAN

Scikit-learn merupakan library machine learning berbasis Python yang menyediakan berbagai algoritma klasifikasi, regresi, dan klasterisasi. Library ini dirancang untuk memudahkan proses analisis data dan pengembangan model prediksi dengan performa yang efisien serta kemudahan implementasi. Dukungan dokumentasi yang

lengkap serta struktur pemrograman yang sederhana menjadikan scikit-learn banyak digunakan dalam penelitian akademik dan pengembangan aplikasi berbasis data (Silitonga, n.d.).

Scikit-learn dimanfaatkan dalam implementasi metode supervised dan unsupervised learning untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengolahan data. Library ini menyediakan fitur preprocessing, seleksi fitur, serta evaluasi model yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mesin. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses pengolahan data menjadi lebih sistematis dan efisien (Fahmi, 2023)

Dalam penelitian klasifikasi objek, scikit-learn digunakan sebagai tool utama untuk mengimplementasikan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). Proses pengolahan dataset, pelatihan model, serta evaluasi performa dilakukan menggunakan library ini sehingga mampu menghasilkan tingkat akurasi klasifikasi yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa scikit-learn memiliki peran penting dalam pengembangan sistem pengenalan pola berbasis machine learning (Wariyanto Abdullah et al., 2025).

Selain pada pengolahan data numerik dan citra, scikit-learn juga banyak digunakan dalam bidang text mining dan analisis sentimen. Library ini menyediakan berbagai metode ekstraksi fitur dan algoritma klasifikasi yang mampu mengelompokkan dokumen teks secara akurat. Penerapan scikit-learn dalam analisis teks sangat membantu dalam pengembangan sistem klasifikasi berita dan deteksi hoaks berbasis machine learning (Pratama, 2023)

2. TUJUAN

- 1) Mengetahui konsep dasar dan cara kerja scikit-learn sebagai library machine learning berbasis Python.
- 2) Menerapkan metode supervised dan unsupervised learning dalam proses pengolahan data menggunakan scikit-learn.
- 3) Mengimplementasikan algoritma klasifikasi untuk melakukan pelatihan dan pengujian model machine learning.
- 4) Melatih keterampilan dalam melakukan preprocessing data, pelatihan model, serta evaluasi performa menggunakan scikit-learn.

3. MANFAAT

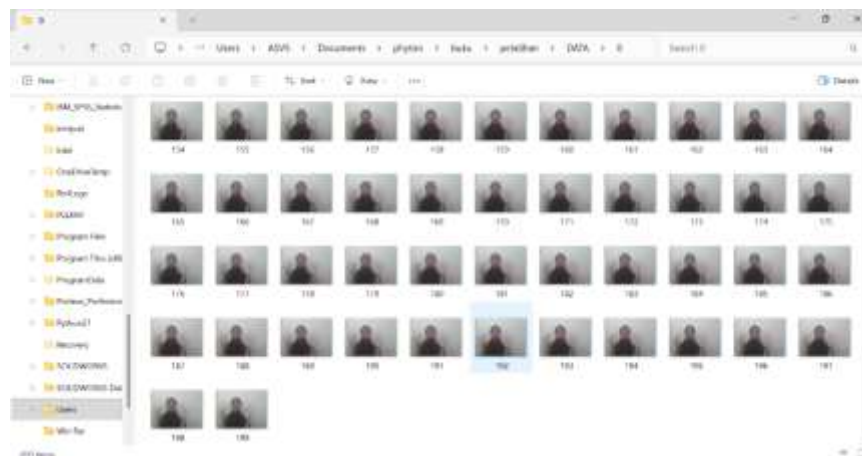
- 1) Memberikan pemahaman praktis tentang penggunaan scikit-learn dalam pengembangan sistem machine learning.
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah data, melatih model, dan menganalisis hasil prediksi secara sistematis.
- 3) Menjadi media pembelajaran dalam memahami konsep klasifikasi, regresi, dan klusterisasi secara langsung melalui praktik.
- 4) Membantu mengembangkan keterampilan pemrograman Python dalam bidang data science dan machine learning.

4. HASIL PROGRAM

- 1) Pengumpulan Data Menggunakan Webcam



Gambar 1. 1 Program saat pengambilan data



Gambar 1. 2 Data saat program terdeteksi tubuh

2) Ekstraksi Data dari Dataset

Name	Date modified	Type	Size
DATA	2/25/2026 9:46 AM	File folder	
data.pickle	2/25/2026 3:06 PM	PICKLE File	146 KB
model.p	2/25/2026 3:06 PM	P File	56 KB

Gambar 2.1 Data program

3) Pelatihan dan Pengujian

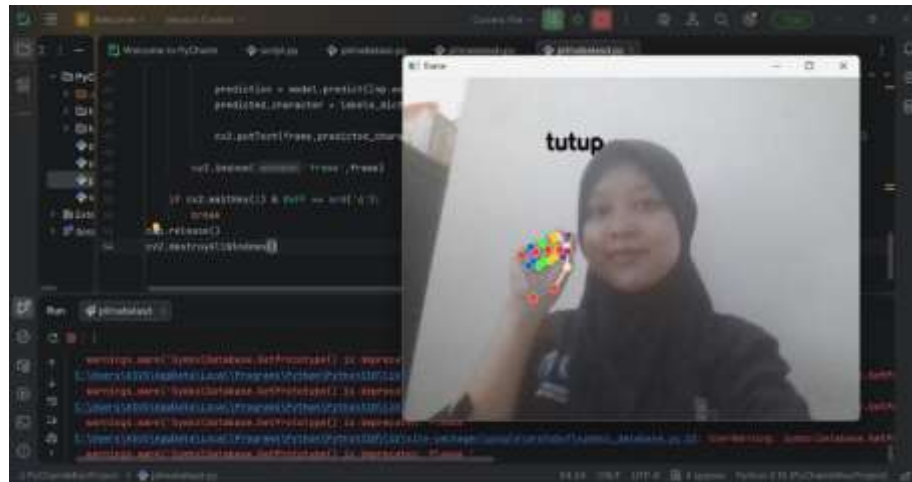
Name	Date modified	Type	Size
DATA	2/25/2026 9:46 AM	File folder	
data.pickle	2/25/2026 3:06 PM	PICKLE File	146 KB
model.p	2/25/2026 3:06 PM	P File	56 KB

Gambar 3. 1 Data program

4) Implementasi

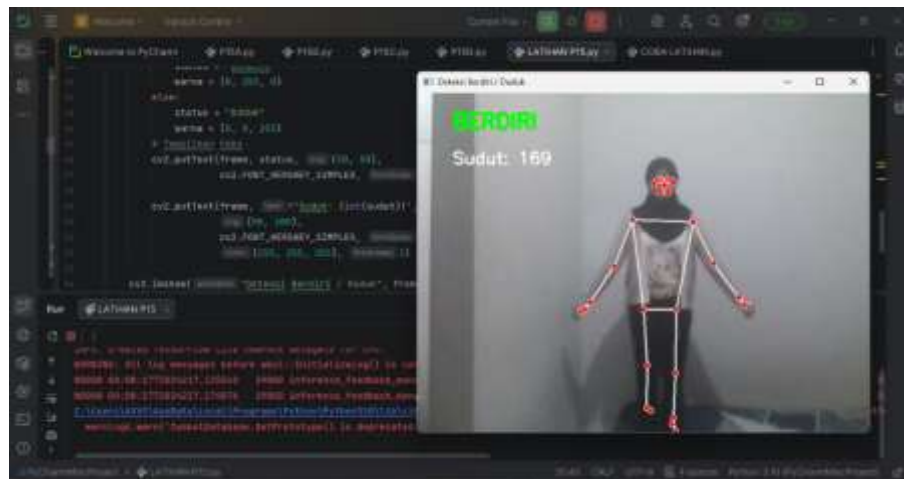


Gambar 4.1 Deteksi program saat tangan terbuka



Gambar 4.2 Deteksi program saat tangan tertutup

5) Latihan Soal Deteksi Pada Saat Berdiri dan Duduk



Gambar 5.1 Deteksi program saat seseorang berdiri



Gambar 5.1 Deteksi program saat seseorang duduk

5. Analisis Program

1) Pengumpulan Data Menggunakan Webcam

Pada tahap ini, program berhasil melakukan pengambilan data gerakan tubuh dan tangan secara real-time menggunakan webcam. Setiap frame yang ditangkap kemudian diproses untuk mendeteksi bagian tubuh menggunakan metode pendeteksian landmark. Pengguna diminta melakukan gerakan tertentu seperti tangan terbuka dan tangan tertutup agar data dapat dikumpulkan sesuai dengan kelas yang diinginkan. Data yang diperoleh berupa koordinat titik-titik tubuh (landmark) yang kemudian disimpan sebagai dataset dalam bentuk numerik. Tahap ini sangat penting karena kualitas dan variasi data yang dikumpulkan akan sangat mempengaruhi performa model machine learning pada tahap pelatihan. Semakin banyak variasi pose dan kondisi pencahayaan yang direkam, maka sistem akan semakin baik dalam mengenali pola gerakan.

2) Ekstraksi Data dari Dataset

Data mentah yang diperoleh dari proses pengambilan menggunakan webcam selanjutnya diproses melalui tahap ekstraksi fitur. Pada tahap ini, data diubah menjadi bentuk numerik yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan algoritma pembelajaran mesin. Proses ekstraksi bertujuan untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelatihan model. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa dataset siap digunakan untuk proses pelatihan dan pengujian.

3) Pelatihan dan Pengujian Model

Pada tahap pelatihan, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model agar mampu mengenali pola gerakan tangan dan posisi tubuh, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang baik, sehingga sistem dapat membedakan setiap kategori gerakan dan pose tubuh secara tepat.

4) Implementasi Deteksi Tangan Terbuka dan Tertutup

Implementasi sistem dilakukan dengan menguji model secara langsung melalui deteksi kondisi tangan terbuka dan tertutup secara real-time. Program

mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan posisi tangan dan menampilkan hasil deteksi secara akurat. Percobaan ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali gesture tangan secara langsung dengan respon yang cukup cepat. Hal ini membuktikan bahwa model yang dilatih sudah mampu melakukan generalisasi terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.

5) Latihan Soal Posisi Duduk dan Berdiri

Pada percobaan terakhir, sistem dikembangkan untuk mendeteksi posisi tubuh yaitu berdiri dan duduk. Landmark tubuh yang diperoleh dari proses deteksi digunakan sebagai fitur masukan pada model klasifikasi. Perbedaan posisi berdiri dan duduk terlihat dari perubahan sudut dan koordinat pada bagian bahu, pinggul, dan lutut. Model machine learning mempelajari pola tersebut saat proses pelatihan sehingga mampu membedakan kedua kondisi tersebut saat implementasi real-time. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem dapat menampilkan label posisi tubuh dengan cukup baik. Namun, tingkat akurasi masih dapat dipengaruhi oleh faktor jarak kamera, sudut pengambilan gambar, serta kondisi pencahayaan. Apabila dataset yang digunakan lebih banyak dan lebih bervariasi, maka performa sistem akan semakin optimal.

6. Kesimpulan

- 1) Program berbasis scikit-learn berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi gerakan tangan dan posisi tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam.
- 2) Sistem mampu melakukan proses pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan model, dan pengujian secara terintegrasi dan sistematis.
- 3) Model machine learning yang dilatih mampu mengklasifikasikan kondisi tangan terbuka dan tertutup dengan akurasi yang baik.
- 4) Program juga berhasil membedakan posisi berdiri dan duduk secara tepat, sehingga menunjukkan kemampuan model dalam mengenali pose tubuh.
- 5) Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki respon yang cepat dan tingkat keakuratan yang cukup tinggi dalam mendeteksi gerakan dan pose tubuh.

7. Saran

- 1) Perlu dilakukan penambahan jumlah dan variasi dataset agar model dapat mengenali lebih banyak variasi gerakan dan pose tubuh, sehingga meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi sistem.
- 2) Disarankan untuk menggunakan kamera dengan resolusi yang lebih tinggi serta pencahayaan yang memadai agar kualitas citra yang diperoleh lebih baik dan hasil deteksi menjadi lebih akurat.
- 3) Penggunaan algoritma machine learning lain sebagai pembanding, seperti Support Vector Machine (SVM) atau Random Forest, dapat dilakukan untuk mengetahui performa terbaik dalam sistem klasifikasi gerakan.
- 4) Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur deteksi gerakan lain, seperti berjalan, berlari, atau melompat, sehingga aplikasi menjadi lebih kompleks dan bermanfaat.
- 5) Optimalisasi kode program dan penerapan teknik preprocessing lanjutan diharapkan dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan dan stabilitas sistem saat dijalankan secara real-time.

8. Referensi

- Fahmi, M.N., 2023. Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library : Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). Sains.Data.J.Stud.Math.Tech 1, 87–96. <https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Pratama, A.G., 2023. Prediksi Perubahan Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran dengan Metode Regresi Linier.
- Silitonga, Y.R., n.d. SISTEM PENDETEKSI BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DENGAN TEKNIK DATA MINING SCIKIT LEARN.
- Wariyanto Abdullah, R., Kusumastuti, R., Handoko, 2025. Analisis Pengolahan Ekstraksi Fitur Citra Untuk Klasifikasi Jenis Apel Menggunakan Scikit-Learn Dengan Algoritma K-Nearest Neighbor. JTIK 12, 165–174. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20251219149>